LA FUNZIONALITÁ DI INSTRADAMENTO

Funzione decisionale (intelligente) che ha lo scopo di stabilire il ramo di uscita verso cui deve essere inoltrata la UI pervenuta da un ramo d'ingresso

- DETTO ANCHE ROUTING E PARTE DELLA FUNZIONE DI COMMUTAZIONE
- L'INSTRADAMENTO DIPENDE DALLA UI (IN GENERE DIPENDE DAL DESTINATARIO)

UNITÁ INFORMATIVA

- PUÓ INTRODURRE UN RITARDO DI ELABORAZIONE
- PRINCIPALI PROPRIETÁ:
  - * SEMPLICITÁ: FACILE DA IMPLEMENTARE E LEGGERO DA ESEGUIRE
  - * EFFICIENZA: PERCORSO (QUASI) OTTIMO
  - * ROBUSTEZZA: CAPACITÁ NEL TENERE CONTO DI GUASTI / MALFUNZIONAMENTI
  - * STABILITÁ: MINIMIZZAZIONE DEI TRANSITORI
- TECNICHE DI INSTRADAMENTO
  - 1. CON TABELLE DI INSTRADAMENTO
    - * INSTRADAMENTO STATICO: CONFIGURAZIONE MANUALE
    - * INSTRADAMENTO DINAMICO: PROTOCOLLI DI INSTRADAMENTO

2. SENZA TABELLE DI INSTRADAMENTO

* INSTRADAMENTO CASUALE
* INSTRADAMENTO AD INONDAZIONE (FLOODING)
* INSTRADAMENTO GUIDATO DALLA SORGENTE (SOURCE ROUTING)

- DISTINZIONE IN BASE AL NODO CHE EFFETUA LA SCELTA

  * CENTRALIZZATO o DISTRIBUITO

Instradamento ad inondazione (Flooding) ed **instradamento guidato dalla sorgente (Source Routing)** sono due approcci diversi nel campo delle reti informatiche. Vediamo cosa significano:

1. Instradamento ad inondazione (Flooding):

- L'instradamento ad inondazione è un metodo semplice ma inefficiente
- Quando un router riceve un pacchetto, lo inoltra a **tutti** i suoi vicini, tranne a quello da cui lo ha ricevuto
- Ogni router ripete questo processo finché il pacchetto raggiunge la destinazione
- Questo approccio è utile quando non si conosce la topologia della rete o quando si desidera garantire che il pacchetto raggiunga ogni nodo
- Tuttavia, può causare congestione e sovraccarico di pacchetti, specialmente in reti grandi

2. Instradamento guidato dalla sorgente (Source Routing):

- In questo caso, oltre all'inondazione, il mittente specifica esplicitamente il percorso che il pacchetto deve seguire
- Il mittente include le informazioni sul percorso nel pacchetto stesso
- Quando il pacchetto raggiunge un router, questo segue il percorso specificato dal mittente
- Questo approccio offre un maggiore controllo sul percorso, ma richiede che il mittente conosca la topologia della rete
- L'autenticazione dei messaggi può essere utilizzata per garantire la sicurezza contro utenti malintenzionati

In sintesi:

- **Instradamento ad inondazione**: Inoltra il pacchetto a tutti i vicini senza specificare un percorso
- **Instradamento guidato dalla sorgente**: Il mittente specifica esplicitamente il percorso del pacchetto

INSTRADAMENTO IP

1. INSTRADAMENTO DIRETTO

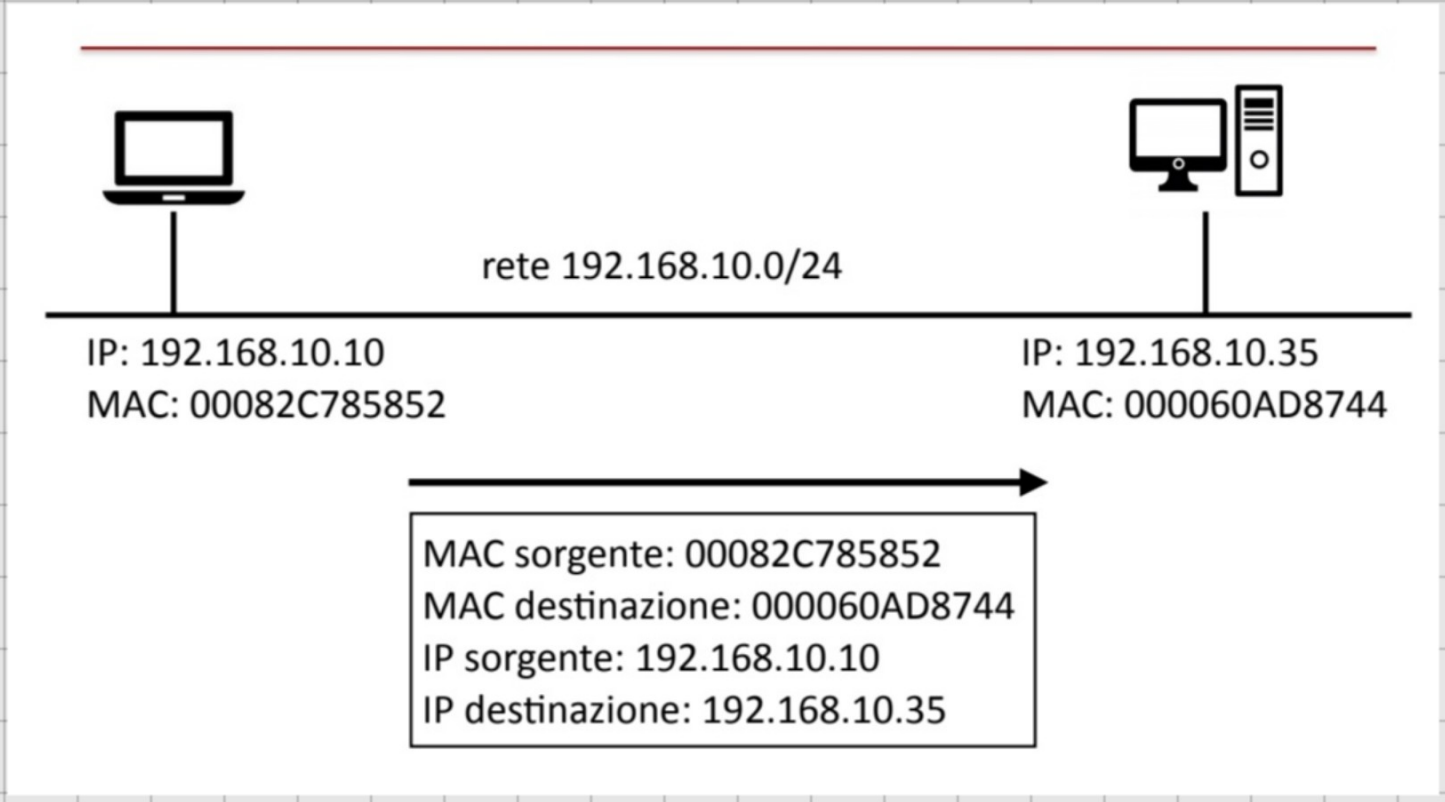


* L'HOST DESTINAZIONE È NELLA STESSA SOTTORETE DOVE SI TROVA IL NODO CHE STA INSTRADANDO IL DATAGRAMMA IP
* IL PACCHETTO VIENE CONSEGNATO ALL'HOST DI DESTINAZIONE TRAMITE I PROTOCOLLI DELLA SOTTORETE

2. INSTRADAMENTO INDIRETTO

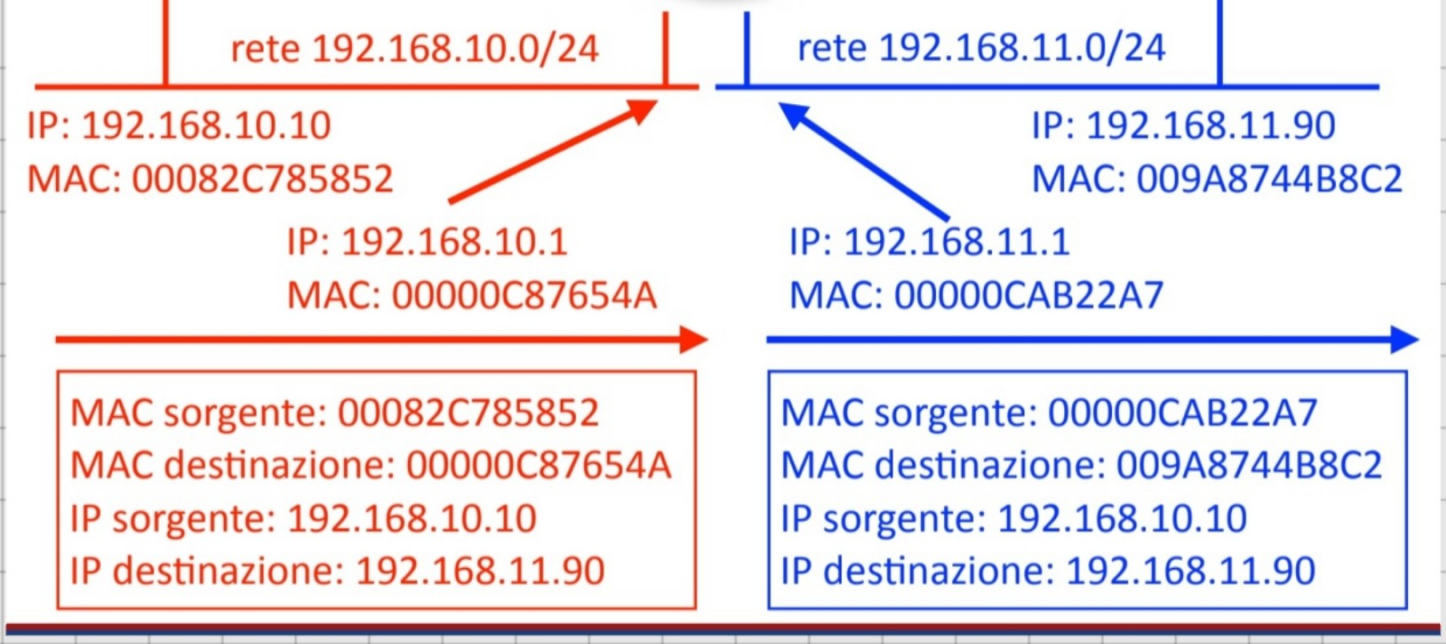
* L'HOST DESTINAZIONE NON SI TROVA IN NESSUNA DELLE SOTTORETI A CUI È CONNESSO IL NODO CONSIDERATO
* IL DATAGRAMMA VIENE CONSEGNATO AD UN NEXT HOP ROUTER (TRAMITE I PROTOCOLLI DELLA SOTTORETE) CHE AVRÁ IL COMPITO DI FAR PROSEGUIRE IL DATAGRAMMA VERSO L'HOST DESTINAZIONE
* IL NODO SUCCESSIVO PROCEDERÁ CON INSTRADAMENTO DIRETTO O INDIRETTO

INSTRADAMENTO DIRETTO: ESEMPIO



INSTRADAMENTO INDIRETTO: ESEMPIO





INSTRADAMENTO IN IP: ESEMPIO

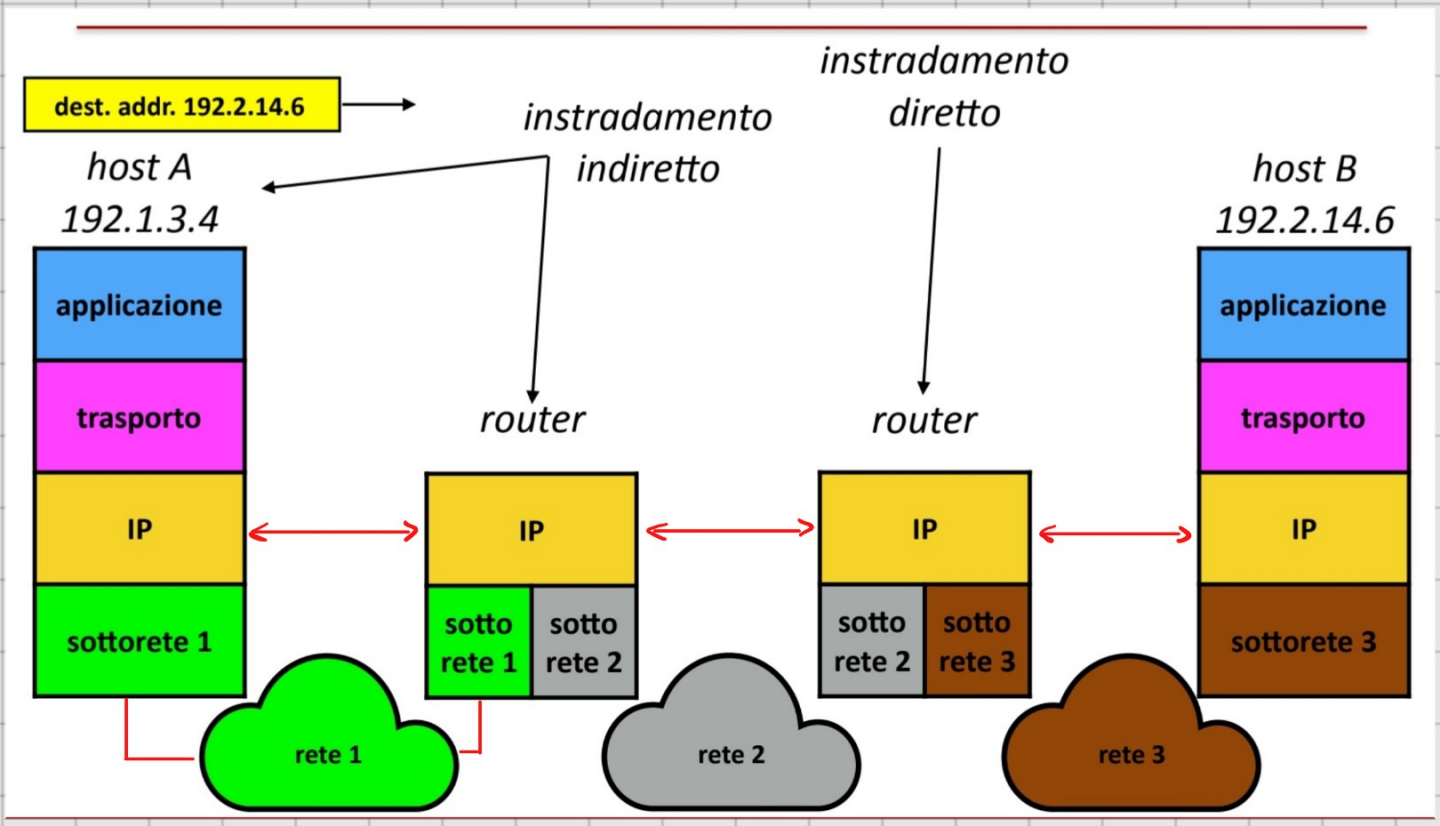


TABELLE DI INSTRADAMENTO

• La decisione se utilizzare instradamento diretto o indiretto, e nel secondo caso, quale "**next-hop node**" utilizzare per instradare il datagramma viene presa in base ad una tabella di instradamento (**routing table**)

- specifica solo un passo lungo il cammino verso la

destinazione
- non c'è conoscenza completa del cammino

• Contengono coppie del tipo (**dest, next-hop**)

- Dest: indirizzo della rete di destinazione
- Next-hop: indirizzo del prossimo nodo verso la rete di destinazione

• Contengono (in genere) solo informazioni sulle reti di destinazione per

- Nascondere il più possibile i dettagli inerenti la rete
- Mantenere piccole le loro dimensioni
- Consentire un instradamento efficiente

TABELLE DI INSTRADAMENTO: ESEMPIO

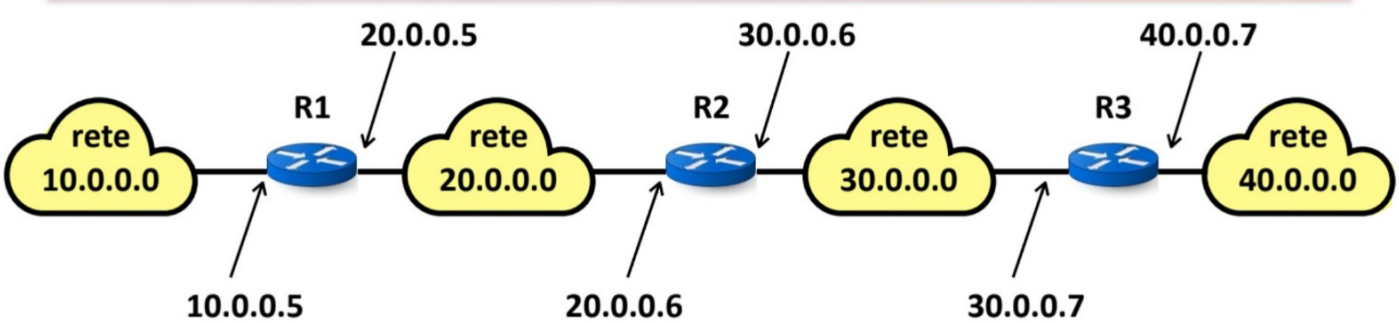


tabella di instradamento di R1

dest (net prefix)	*next hop*
10.0.0.0/8	diretto
20.0.0.0/8	diretto
30.0.0.0/8	20.0.0.6
40.0.0.0/8	20.0.0.6

tabella di instradamento di R2

dest (net prefix)	*next hop*
10.0.0.0/8	20.0.0.5
20.0.0.0/8	diretto
30.0.0.0/8	diretto
40.0.0.0/8	30.0.0.7

tabella di instradamento di R3

dest (net prefix)	*next hop*
10.0.0.0/8	30.0.0.6
20.0.0.0/8	30.0.0.6
30.0.0.0/8	diretto
40.0.0.0/8	diretto

INFORMAZIONI PRESENTI

- *dest net address*: rete di destinazione
- *subnet mask*: porzione dell'indirizzo IP indicante il prefisso di rete

serve per identificare la possibile sottorete/*host* di destinazione

- *next hop*: indirizzo IP del nodo successivo verso la destinazione
- *interface:* identificatore della porta fisica dove trovare il *next hop*

serve per determinare univocamente dove instradare il datagramma

- *metric*: peso assegnato al cammino

se ci sono più righe che corrispondono, viene scelta quella con la *netmask* più lunga (*Longest Prefix Matching*)

ESEMPIO

windows:

Indirizzo rete	Maschera	Indirizzo gateway	Interfac.	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	150.100.33.1	150.100.33.18	1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
150.100.33.0	255.255.255.0	150.100.33.18	150.100.33.18	1
150.100.33.18	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	1
150.100.255.255	255.255.255.255	150.100.33.18	150.100.33.18	1
224.0.0.0	224.0.0.0	150.100.33.18	150.100.33.18	1
255.255.255.255	255.255.255.255	150.100.33.18	150.100.33.18	1

host

linux:

Destination	Gateway	Genmask	Flags	MSS	Window	Iface
150.100.33.0	*	255.255.255.0	U	1500	0	eth0
127.0.0.0	*	255.0.0.0	U	3584	0	lo
default	150.100.33.1	0.0.0.0	UG	1500	0	eth0

router

Destination	Gateway	Genmask	Flags	MSS	Iface
150.100.33.0	*	255.255.255.0	U	1500	eth0
150.100.34.0	*	255.255.255.0	U	1500	eth1
150.100.35.0	*	255.255.255.0	U	1500	eth2
127.0.0.0	*	255.0.0.0	U	3584	lo
default	150.100.35.1	0.0.0.0	UG	1500	eth2

CIDR E TABELLE MINIME

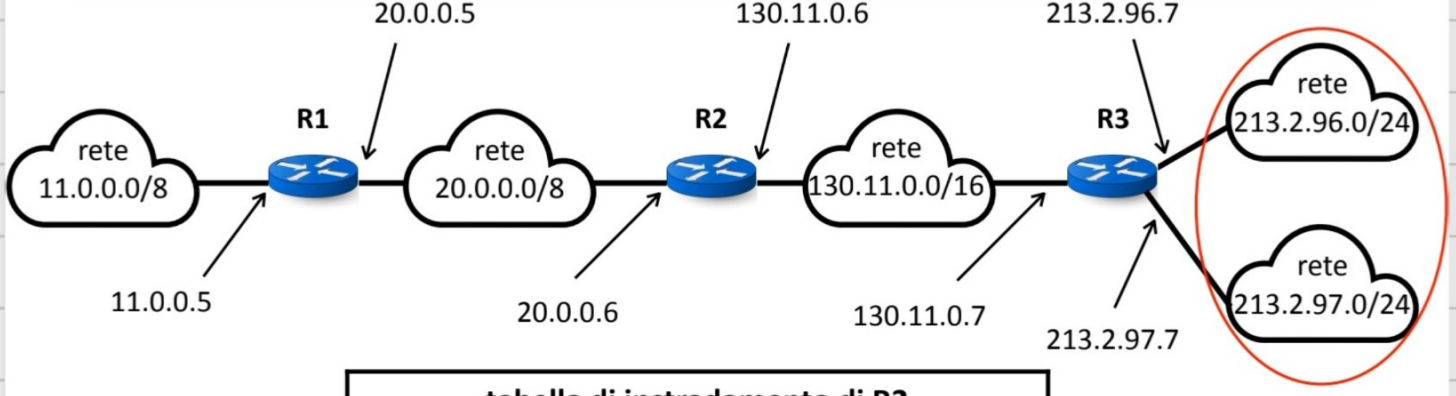


tabella di instradamento di R2		
dest network	*subnet mask*	*next hop*
20.0.0.0	255.0.0.0	diretto
130.11.0.0	255.255.0.0	diretto
11.0.0.0	255.0.0.0	20.0.0.5
213.2.96.0	255.255.255.0	130.11.0.7
213.2.97.0	255.255.255.0	130.11.0.7

indirizzo	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4
213.2.96.0/24	11010101	00000010	01100000	00000000
213.2.97.0/24	11010101	00000010	01100001	00000000
213.2.96.0/23	11010101	00000010	01100000	00000000

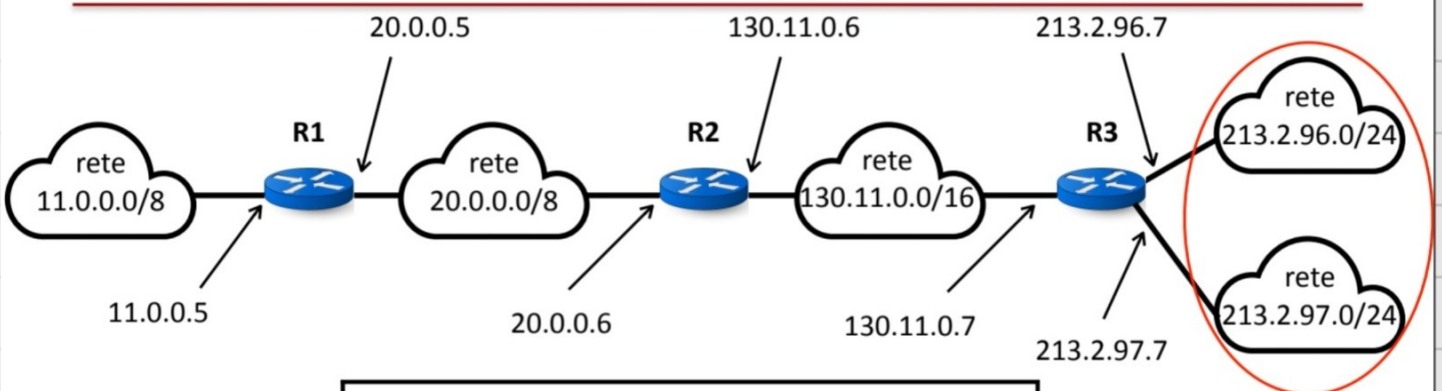


tabella di instradamento di R2		
dest network	*subnet mask*	*next hop*
20.0.0.0	255.0.0.0	diretto
130.11.0.0	255.255.0.0	diretto
11.0.0.0	255.0.0.0	20.0.0.5
213.2.96.0	255.255.255.0	130.11.0.7
213.2.97.0	255.255.255.0	130.11.0.7

dest network	subnet mask	next hop
20.0.0.0	255.0.0.0	diretto
130.11.0.0	255.255.0.0	diretto
11.0.0.0	255.0.0.0	20.0.0.5
213.2.96.0	255.255.254.0	130.11.0.7

DEFAULT ROUTER

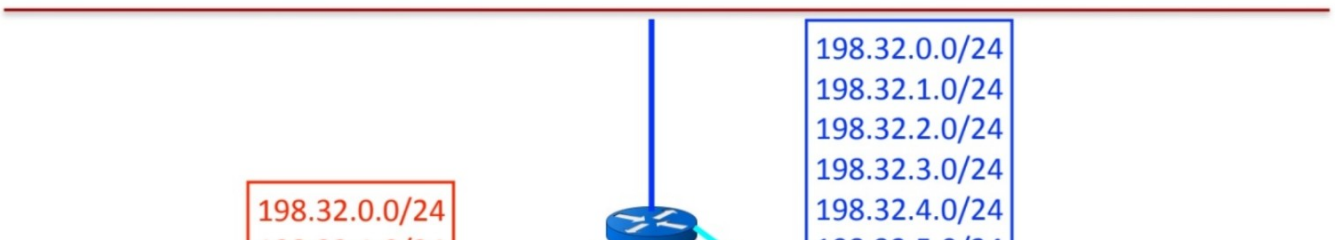
- SPESSO È PRESENTE COME POSSIBILE DI RETE DI DESTINAZIONE ANCHE L'INDIRIZZO DELLA MASSIMA SUPER-RETE 0.0.0/0

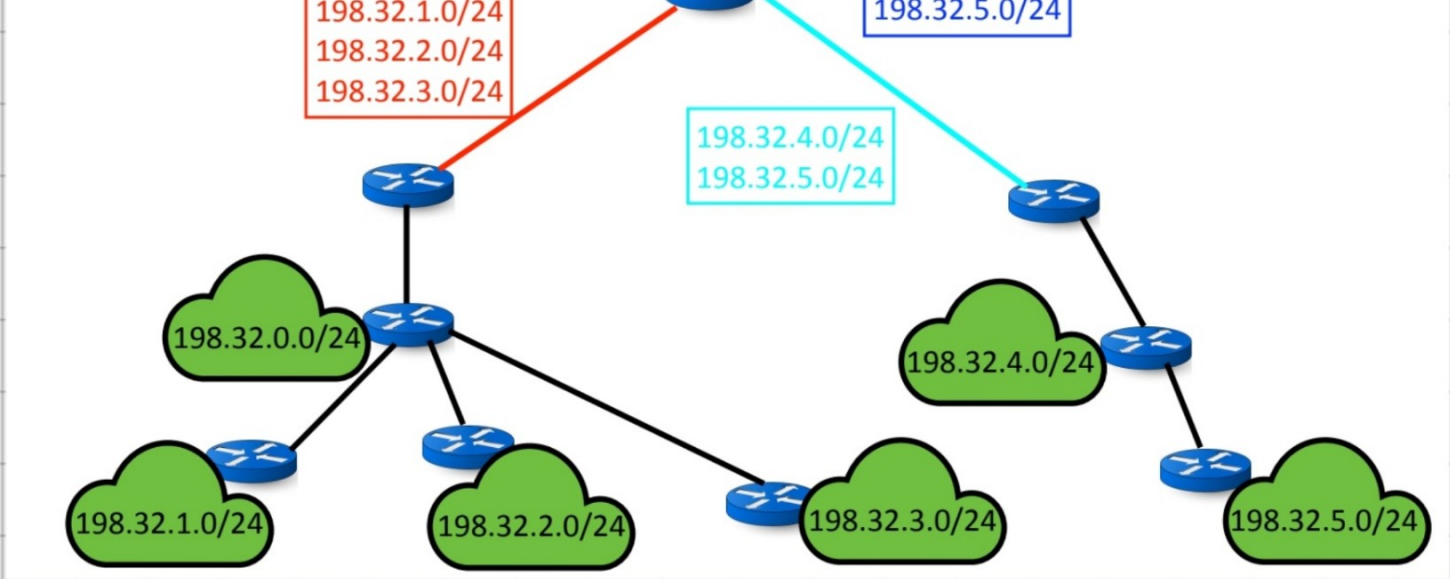
  ↓

  * QUESTO INDIRIZZO DI RETE INCLUDE OGNI POSSIBILE INDIRIZZO DI DESTINAZIONE
  * IL NEXT-HOP ROUTER RELATIVO A QUESTA PARTICOLARE SUPER-RETE VIENE DETTO DEFAULT ROUTER (O DEFAULT GATEWAY)
  * IN QUESTO MODO SI PUÓ EVITARE DI INCLUDERE ESPLICITAMENTE NELLA TABELLA DI INSTRADAMENTO TUTTE LE POSSIBILI RETI DI DESTINAZIONI

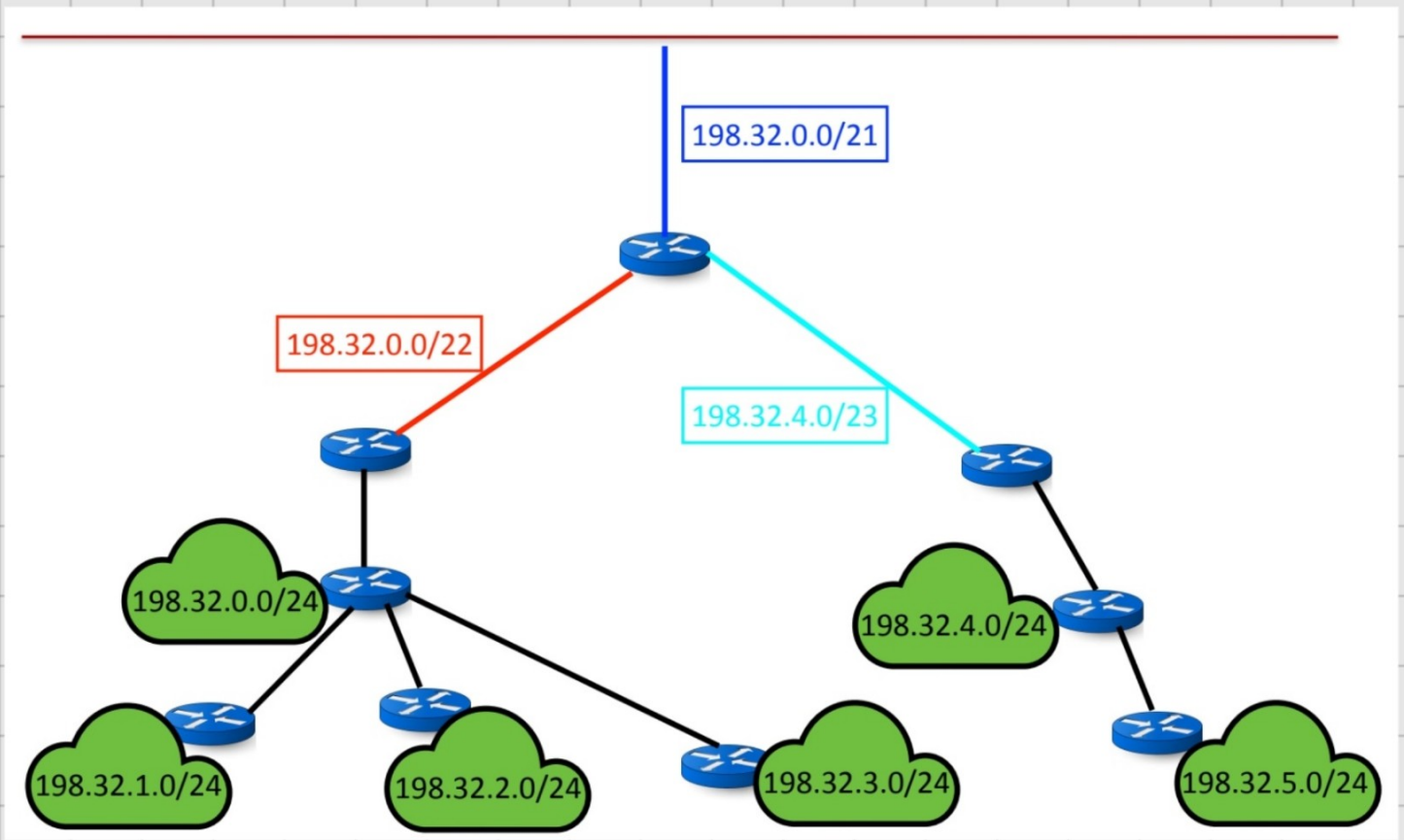
- SE PER UN DATAGRAMMA NON VIENE TROVATA NELLA TABELLA UNA STRADA DIVERSA ALLORA VIENE INSTRADATO VERSO IL DEFAULT ROUTER (SE PRESENTE)

ESEMPIO DI TABELLE SENZA CIDR





ESEMPIO DI TABELLE CON CIDR



LONGEST PREFIX MATCHING: ESEMPIO

tabella di instradamento	
net prefix	*next hop*
198.15.0.0/16	R1
198.15.7.0/24	R7
198.15.7.3/32	R4

- INDIRIZZO DESTINAZIONE: 198.15.7.3

  * R1: MATCHING PREFISSO 16
  * R7: MATCHING PREFISSO 24
  * R4: MATCHING PREFISSO 32

SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE LA RIGA PIÙ GRANDE PERCHÈ SI FA UN PERCORSO MINORE → * INSTRADAMENTO: R4

- INDIRIZZO DESTINAZIONE: 198.15.7.4

  * R1: MATCHING PREFISSO 16
  * R7: MATCHING PREFISSO 24
  * R4: MATCHING PREFISSO NO
  * INSTRADAMENTO: R7

CONFIGURAZIONE DELLE TABELLE

Routing statico	***Routing dinamico***
• Le tabelle vengono create/ aggiornate staticamente dal gestore della rete – il gestore ha un totale controllo dei flussi di traffico – deve intervenire manualmente per riconfigurare la rete • Non sono funzione dello stato della rete • Utilizzato nella parte non magliata di reti IP e negli *host*	• Le tabelle vengono calcolate con appositi algoritmi • Sono aggiornate periodicamente al variare dello stato della rete attraverso opportuni protocolli di instradamento

INSTRADAMENTO DINAMICO

- OGNI ROUTER CALCOLA LE SUE TABELLE DIALOGANDO CON GLI ALTRI ROUTER

- VENGONO AGGIORNATE PERIODICAMENTE

* AL VARIARE DELLO STATO DELLA RETE
* SULLA BASE DI INFORMAZIONI SCAMBIATE PERIODICAMENTE DAI NODI
* SULLA BASE DI APPOSITI ALGORITMI DI INSTRADAMENTO

- TALE DIALOGO AVVIENE TRAMITE DEI PROTOCOLLI DI ROUTING (LIVELLO 3 O SUPERIORE)

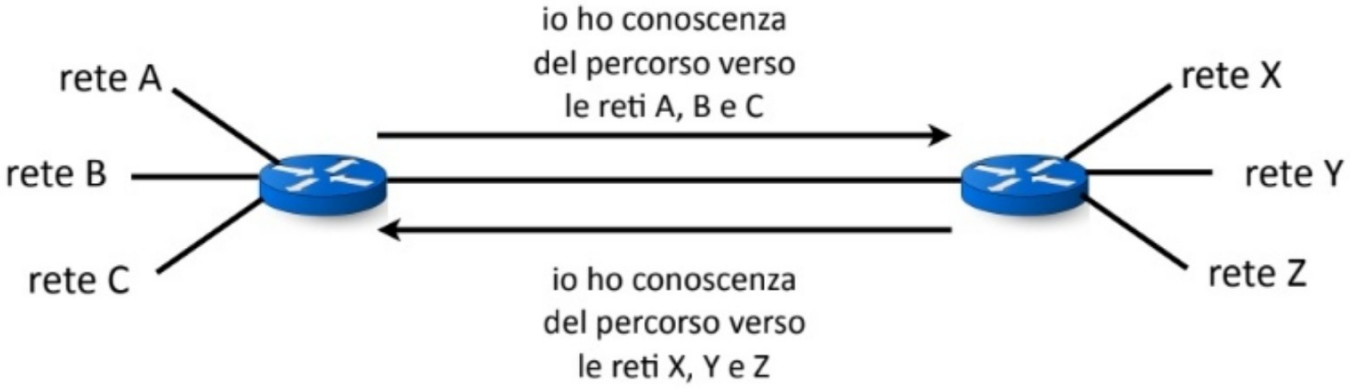
  * DEFINISCONO SIA L'ALGORITMO DI UTILIZZATO CHE I MESSAGGI SCAMBIATI
  * SONO UTILIZZATI DAI ROUTER PER DETERMINARE IL PERCORSO PER RAGGIUNGERE LE RETI NON DIRETTAMENTE CONNESSE

FASI DI INSTRADAMENTO DINAMICO

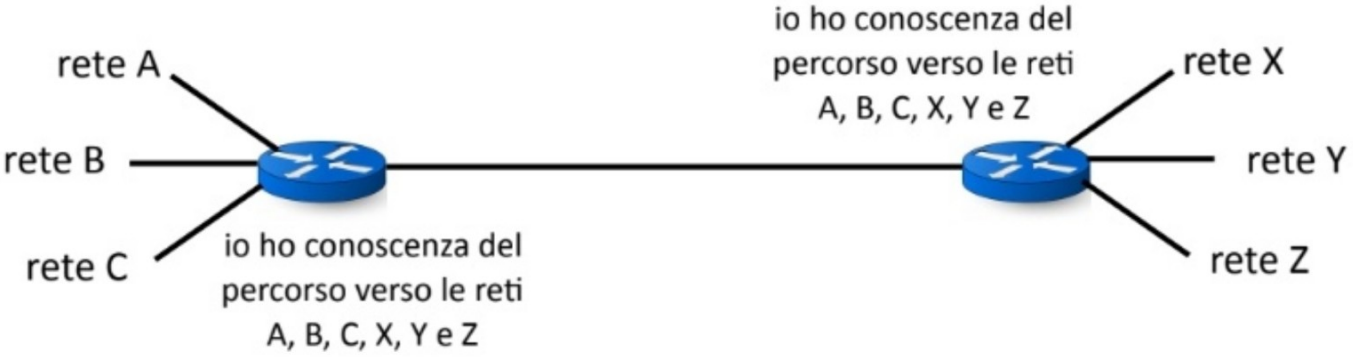
conoscenza locale



scambio della conoscenza



aggiornamento della conoscenza



ALGORITMI DISTANCE VECTOR

- NOTO ANCHE COME ALGORITMO DI BELLMAN-FORD (DISTRIBUITO)
- OGNI NODO MANTIENE UN DATABASE CON LE DISTANZE MINIME TRA SÈ STESSO E TUTE LE POSSIBILI DESTINAZIONI
- QUANDO UN NODO MODIFICA LE PROPRIE TABELLE DI INSTRADAMENTO INVIA AI NODI ADIACENTI UN DISTANCE DECTOR (DV)

* INSIEME DI COPPIE (DESTINAZIONE, DISTANZA)

- QUANDO UN NODO RICEVE UN DV DA UN NODO ADIACENTE, RICALCOLA LA TABELLA DELLE DISTANZE MINIME
  ↓
  * SE CI SONO MODIFICHE INVIA IL SUO NUOVO DV (AGGIORNATO) AI NODI ADIACENTI

- LA DISTANZA È ESPRESSA TRAMITE METRICHE CLASSICHE QUALI NUMERO DI SALTI ED IL COSTO

- USATO DA ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP)
  ↓
  * RFC 1058 E 1388 (RISPETTIVAMENTE NEL 1988 E 1993)
  * METRICA DI COSTO: BASATA SU HOP COUNT (MASSIMO DI 15 SALTI OLTRE I QUALI IL PERCORSO VIENE RITENUTO IRREALIZZABILE)
  * MESSAGGI DI UPDATE INVIATI OGNI 30 SECONDI ED AGGIORNAMENTO IMMEDIATO IN CASO DI MODIFICA DELLA TOPOLOGIA
  * MEMORIZZAZIONE IN TABELLA DEL SOLO PERCORSO MIGLIORE VERSO LA DESTINAZIONE
  * USATO DAL DEMONE "ROUTED" IN UNIX

ALGORITMI LINK STATE

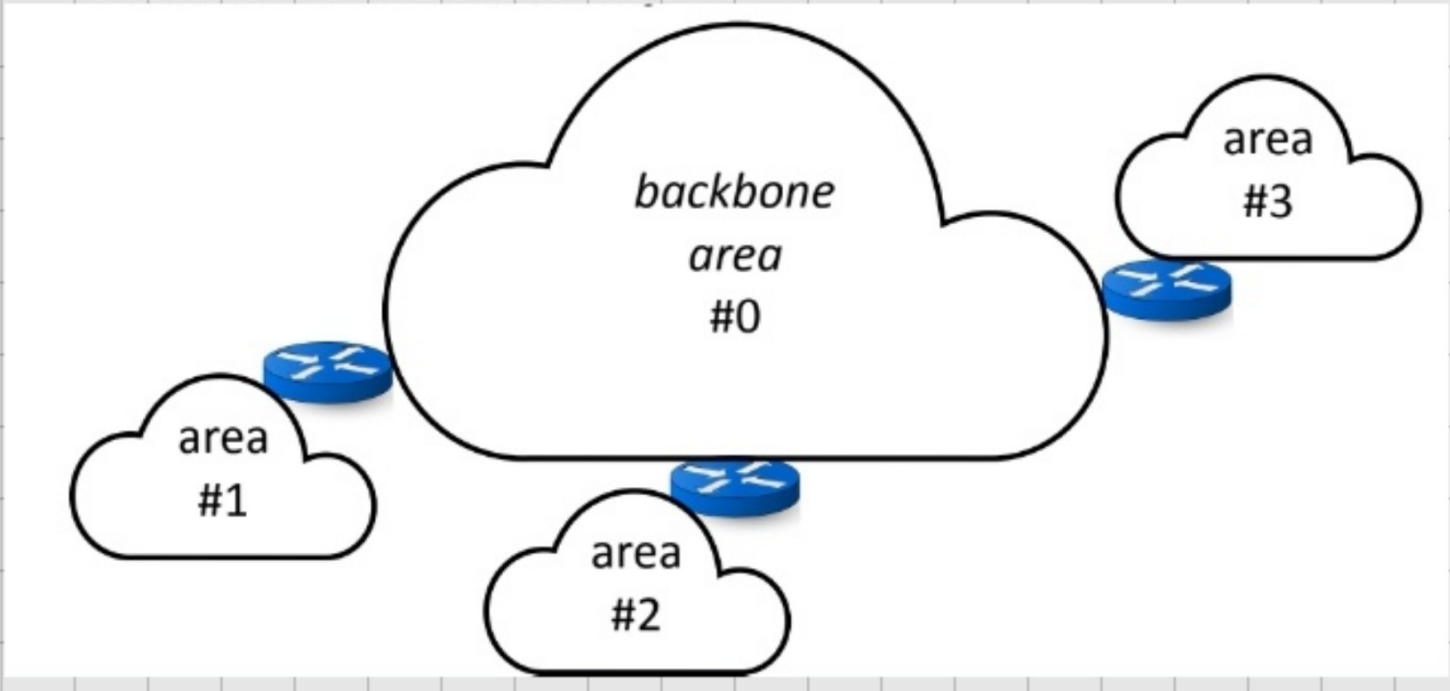
- Ogni nodo impara il suo ambito locale e lo trasmette a tutti gli altri nodi (*broadcast*) tramite un messaggio di *Link State Advertisement* (LSA)
- Tutti i nodi, memorizzando gli LSA, si costruiscono una mappa della rete
- Ogni nodo calcola indipendentemente le sue tabelle di instradamento applicando alla mappa della rete un algoritmo di calcolo del cammino minimo

  - algoritmo di Dijkstra con complessità lineare nel numero di rami e logaritmica nel numero di nodi
- Utilizzato dall'algoritmo *Open Shortest Path First* (OSPF)
  - RFC 1247/1583 (rispettivamente nel 1991/1994)
  - concetto di gerarchia
    - un dominio OSPF è suddiviso in aree
    - le aree contengono un gruppo di reti contigue
    - le aree sono indicate da un identificativo di 32 bit specificato per ogni interfaccia
    - quando un dominio ha più di un'area deve esistere una *backbone area* con identificativo zero
  - il costo (o metrica) di un'interfaccia è inversamente legato alla larghezza di banda ad essa associata

AREE IN OSPF

- LA TOPOLOGIA DI UN'AREA È INVISIBILE ALL'ESTERNO DELL'AREA

- RIDUZIONE DEL TRAFFICO DI ROUTING



CONFRONTO TRA RIP ED OSPF

PARAMETRO	OSPF	RIP

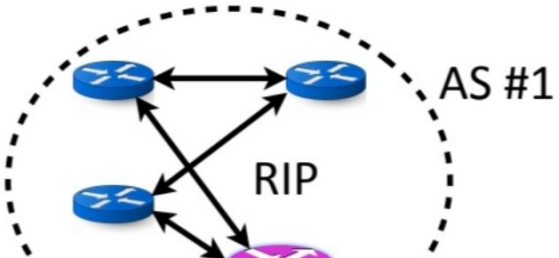
Scalabilità	Buona	Bassa
Banda necessaria	Bassa	Alta
Memoria richiesta	Alta	Bassa
CPU richiesta	Alta	Bassa
Convergenza	Veloce	Lenta
Configurazione	Moderata	Facile

SISTEMI AUTONOMI

- Si definisce come sistema autonomo (*Autonomous System*, AS) un insieme di *host*, *router* e reti fisiche controllate da una singola autorità amministrativa
  - ogni AS è identificato da un numero assegnato dal NIC
- Ogni AS è libero di scegliere i criteri di determinazione delle strade al suo interno
- Ogni AS deve però affidare in modo specifico ad uno o più *router* il compito di comunicare al mondo esterno le informazioni di *routing* al suo interno
- Le informazioni di instradamento riguardanti le strade all'interno di un sistema autonomo sono gestite tra i router del AS per mezzo degli *Interior Gateway Protocol* (IGP)
- Le informazioni di instradamento riguardanti strade che coinvolgono più di un AS sono scambiate mediante gli *Exterior Gateway Protocol* (EGP) tra i *core router*

IGP VS EGP

- IGP
  - utilizza i protocolli RIP/OSPF
  - individua i *router* adiacenti nell'AS
  - raccoglie e distribuisce a tutti i *router* i dati sulla topologia di un AS



  - comunica eventuali variazioni del costo di attraversamento
- EGP
  - utilizza il protocollo *Border Gateway Protocol* (BGP)
  - individua i *router* adiacenti di altri AS e ne verifica periodicamente il funzionamento
  - scambia periodicamente informazioni di raggiungibilità delle reti

